

دراسة حالة / مشروع تدريبي

تحقيق محاولات تسجيل الدخول الفاشلة على Windows

لاب تدريبي عملي لتحليل الحدث وبناء Detection داخل Splunk

الحالة

مكتمل

التصنيف

Splunk · Windows Security · Event Viewer · Detection

بيئة التشغيل

(Kali Linux VM + Splunk Enterprise (local trial

الحدث الأساسي

Event ID 4625 — Failed Logon

نظرة عامة

لاب عملي يحاكي طريقة عمل محلل SOC L1: توليد حدث تسجيل دخول فاشل على Windows، تحليله في Event Viewer وPowerShell، إدخاله إلى Splunk، ثم بناء Detection وتنبيه مجدول يعتمد على عدد المحاولات خلال نافذة زمنية محددة.

خطوات العمل الأساسية

- إنشاء حساب Windows محلي تجريبي باسم soclab.
- توليد Event ID 4625 عبر runas بكلمة مرور خاطئة.
- تحليل الحدث في Event Viewer ثم مراجعته مرة أخرى عبر Get-WinEvent في PowerShell.
- تصدير آخر 50 حدثًا إلى ملف failed_logons.csv ورفعته إلى Splunk عبر Upload → Add Data.
- بناء Detection تعتمد على عدد المحاولات الفاشلة داخل نافذة زمنية من 5 دقائق.
- حفظ البحث كتنبية مجدول باسم Repeated Failed Logons - Windows.

التحليل اليدوي

تمت مراجعة الحقول الأساسية داخل Event Viewer، مثل TargetUser و Logon Type و Status/SubStatus. بعد ذلك أُعيدت قراءة الحدث عبر PowerShell باستخدام Get-WinEvent للتأكد من أن نفس البيانات الأمنية قابلة للاستخراج من أكثر من أداة، ثم تمت مشاهدة البنية المنظمة داخل XML تمهيدًا لاستخدامها في SIEM.

السياق التشغيلي / الإدخال

البيانات لم تصل إلى Splunk بطريقة live forwarding، بل تم إدخالها عن طريق CSV upload. هذا مهم لأنه يوضح أن نطاق المشروع يركز على التحقيق والكشف، وليس على هندسة جمع السجلات عبر Universal Forwarder.

منطق الكشف

تجمع الاستعلام المحاولات الفاشلة في نوافذ من 5 دقائق، ثم يعرض فقط النوافذ التي تحتوي 5 محاولات أو أكثر لنفس المستخدم/المصدر/نوع الدخول. النتيجة أظهرت نافذتين بهما 5 و6 محاولات، ثم تم حفظ البحث كتنبية مجدول يفحص آخر 5 دقائق من البيانات.

SPL استعلام

```
index=main source="failed_logons.csv" EventID=4625
| bin _time span=5m
| stats count as FailedAttempts by _time TargetUser SourceIP LogonType Status
SubStatus
| where FailedAttempts >= 5
| sort - _time
```

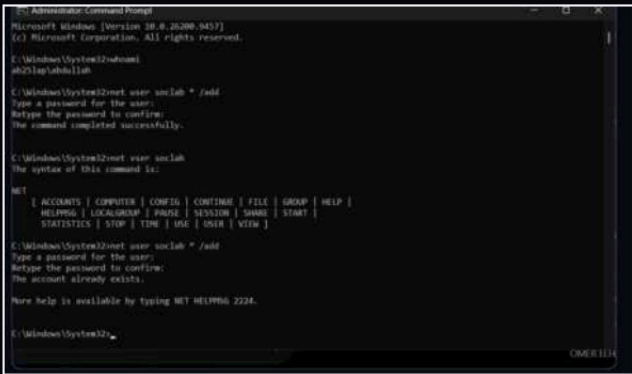
ما تعلمته

Event ID 4625 فهم
التحليل في Event Viewer وPowerShell
استخدام Add Data داخل Splunk
بناء SPL تعتمد على Threshold
حفظ البحث كتنبيه مجدول
التمييز بين الإشارة الأمنية والإثبات النهائي

قيود مهمة

- النتيجة تمثل إشارة تستحق التحقيق، وليست إثباتًا تلقائيًا على Brute Force.
- إدخال البيانات كان عبر CSV upload وليس عبر live ingestion من Windows.
- المشروع يثبت فهم المسار العملي Alert → Detection → Investigation → Event داخل لاب تدريبي محلي.

لقطات أدلة مختارة



```
Microsoft Windows [version 10.0.22000.9457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32\cmd.exe
cd2slaplab\lab

C:\Windows\System32>net user soclab * /add
Type a password for the user:
Retype the password to confirm:
The command completed successfully.

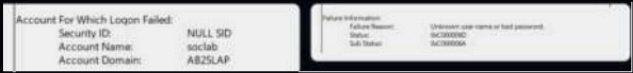
C:\Windows\System32>net user soclab
The syntax of this command is:
NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
  HELPMSG | LOCALGROUP | PHONE | SESSION | SHARE | START |
  STATISTICS | STOP | TIME | USER | USER | VIEW ]

C:\Windows\System32>net user soclab * /add
Type a password for the user:
Retype the password to confirm:
The account already exists.

More help is available by typing NET HELPMSG 2224.

C:\Windows\System32>
```

الدليل 1



Account For Which Logon Failed:		Failure Information	
Security ID:	NULL SID	Failure Reason:	Unknown user name or bad password.
Account Name:	soclab	Status:	0x00000000
Account Domain:	AB2SLAP	Sub Status:	0x00000000

الدليل 2

دليل إضافي

The screenshot shows the Splunk Enterprise web interface. At the top, there's a navigation bar with links to various resources. The main content area is titled "New Search". A search query is entered in the search bar: `index=main source="failed_logins.csv" EventID=4025`. Below the search bar, there's a table of results. The table has columns for Time, TargetUser, SourceIP, LoginType, Status, SubStatus, and FailedAttempts. Two rows of data are visible, both showing failed login attempts for the user "ABDULLAH" from the source IP "192.168.1.100".

Time	TargetUser	SourceIP	LoginType	Status	SubStatus	FailedAttempts
2023-09-12 11:45:44	ABDULLAH	192.168.1.100	2	Failed	Failed	1
2023-09-12 11:45:44	ABDULLAH	192.168.1.100	2	Failed	Failed	1

هذا المستند ملخص مشروع / دراسة حالة للاستخدام المهني داخل البورتفوليو، ويوثق تحليلاً وكشفًا تم تنفيذه على بيانات تدريبية أو بيانات مختبرية فقط.